4 月 25 日学习总结

课堂内容

一，程序的三类控制结构和开关语句

二，分支结构题目讲解

三，阶段测试和答疑

四，课下作业

课堂知识点

条件语句： if/else 选择结构

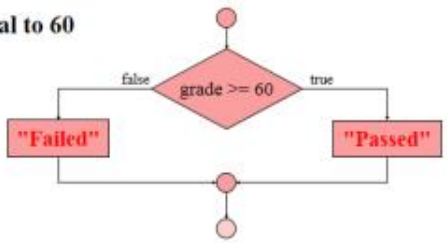
if/else 选择结构：用于在条件为**false (0)** 或 **true (非0)** 时采取不同操作。

例：假设考试成绩大于等于**60**分为通过，否则为不通过。

伪代码

```
if student's grade is greater than or equal to 60
    output "Passed"
else
    output "Failed"
```

流程图



C++语句

```
if (grade >= 60)
    cout<<"Passed"<<endl;
else
    cout<<"Failed"<<endl;
```

条件语句： if/else 选择结构

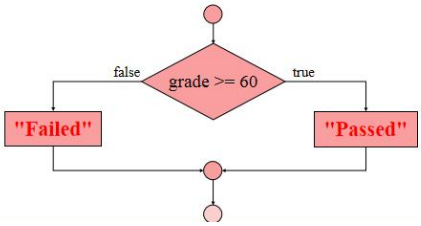
if/else 选择结构：用于在条件为**false (0)** 或 **true (非0)** 时采取不同操作。

例题： 假设考试成绩大于等于**60**分为通过，否则为不通过。

伪代码

```
if student's grade is greater than or equal to 60
    cout <<"Passed"
else
    cout <<"Failed"
```

流程图




```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
   int  grade;

   cout<<"Input the grade: ";
   cin>>grade;

   if(grade >= 60)
        cout<<"Passed"<<endl;
   else
     cout<<"Failed"<<endl;

   return 0;
}
```

if/else 选择结构与条件运算符

条件运算符（ __ ? __ : __ ）与**if/else**结构关系密切相关

语法格式为： **condition? expression1 : expression2**

C++语言三元（三目）运算符。简化**if/else**描述。

下列语句是等价的

```
if(grade >= 60)
    cout<<"Passed"<<endl;
else
    cout<<"Failed"<<endl;

    cout<< (grade >= 60 ? "Passed" : "Failed")<<endl;

    grade>=60?cout<< "passed" : cout<< "failed"<<endl;
```

if语句嵌套

else总是和离它最近的**if**配对

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int a;
scanf("%d",&a);
if( a > 0) {
     if ( a % 2 )
          cout << "big";
     else
          cout << "small"; }
return 0; } //输入-1, 程序无输出!!!
```

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main() {
int a;
scanf("%d",&a);
if( a > 0) {
     if ( a % 2 )
          cout << "big";
}
else
     cout << "small";
return 0;
} //输入-1,输出 small
```

if/else语句

```
if( n % 5 == 0 ) { ……
}
else if(n % 5 == 1 ) { ……
}
else if( n % 5 == 2 ) { ……
}
else if( n % 5 == 3 ) { ……
}
else { …… }
```

太多的else if 不方便
n % 5多次计算，浪费

switch语句

```
switch(表达式) {
    case 常量表达式1:
          语句组1
          break;
    case 常量表达式2:
          语句组2
          break;
    case 常量表达式n:
          语句组n
          break;
    default: 语句组n+1
    }
```

表达式”的值等于哪个“常量表达式”， 就执行相应的语句组。都不相等，则执行default的语句组，也可以没有default分支。

“常量表达式” 里面不能包含变量！

掌握知识点并记牢，比赛考试时会有选择题或判断题

switch语句

```
switch(表达式) { //①表达式的值 必须是整数类型(int,char ……)
    case 常量表达式1: //②常量表达式必须是整数类型的常量(int,char…)
          语句组1
          break;
    case 常量表达式2: //③不同常量表达式的结果不能相同
          语句组2
          break;
    case 常量表达式n:
          语句组n
          break;
    default: 语句组n+1
    }
```

表达式”的值等于哪个“常量表达式”， 就执行相应的语句组。都不相等，则执行default的语句组，也可以没有default分支。

“常量表达式” 里面不能包含变量！

例题分析：

switch语句

例题：
阅读程序，思考分别输入**1,2,3,4**，程序会输出什么。

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
        int n;
        scanf("%d",&n);
        switch(n%6)
        {
            case 0:
                printf( "case 0" );
                break;
            case 1: printf( "case 1" );
            case 2:
            case 3: printf( "case 2 or 3" ); break;
            case 4: printf( "case 4" ); break;
        }
        return 0;
}
```

程序代码：

switch语句

```
#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
        int n;
        scanf("%d",&n);
        switch(n%6)
        {
            case 0: printf( "case 0" ); break;
            case 1: printf( "case 1" );
            case 2:
            case 3: printf( "case 2 or 3" ); break;
            case 4: printf( "case 4" ); break;
        }
        return 0;
}
```

```
1
case 1case 2 or 3
```

```
2
case 2 or 3
```

```
3
case 2 or 3
```

```
4
case 4
```

编程解决数学计算器问题：

switch语句

四则运算：
switch控制结构里嵌套（包括）了一个if结构，控制结构允许嵌套。

```
#include <stdio.h>
int main(){
    char op;
    double x, y, r;
    scanf("%c%lf%lf", &op, &x, &y);
    switch(op){
    case '+':       r = x + y;  break;
    case '-':       r = x - y;  break;
    case '*':       r = x * y;  break;
    case '/':
        if(y != 0) // 除数不可以为0
        {
            r = x / y;
            break;
        }
    default:
        printf("invalid expression: %f %c %f\n", x, op, y);
        return 1;
    }
    printf("%6.2f %c %6.2f = %12.4f\n", x, op, y, r);
    return 0;
}
```

课程总结

- 复习了程序的三种结构，程序设计的方法
- 回顾了C++中if/else语句和常见错误
- 学习了Switch语句的使用
- 练习了问题解决的基本方法
  和自顶向下的设计思想

课堂测试：

课堂互动：陆续请 8 位同学上台讲解程序代码编程题（核查学生们是否真正掌握知识点并能举一反三），　根据事实情况并让学生们梳理错题本，记牢知识点考点。

网吧验证系统

题目描述

小明同学开了一个网吧,现在他需要设计一个系统,来判断进网吧的人是否成年,是否能够进网吧

输入输出样例

输入样例#1

```
16
```

输出样例#1

```
未成年,不能进
```

输入样例#2

```
21
```

输出样例#2

```
成年,可以进
```

解题程序代码：

网吧验证系统

题目描述

小明同学开了一个网吧，现在他需要设计一个系统，来判断进网吧的人是否成年，是否能够进网吧

输入输出样例

输入样例#1

```
16
```

输出样例#1

```
未成年，不能进
```

输入样例#2

```
21
```

输出样例#2

```
成年，可以进
```

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
        int year;
        cin>>year;
        if(year<18) cout<<"未成年,不能进";
        else cout<<"成年,可以进";
        return 0;
}
```

上机编程实战：

理论结合实践，举一反三编写程序代码

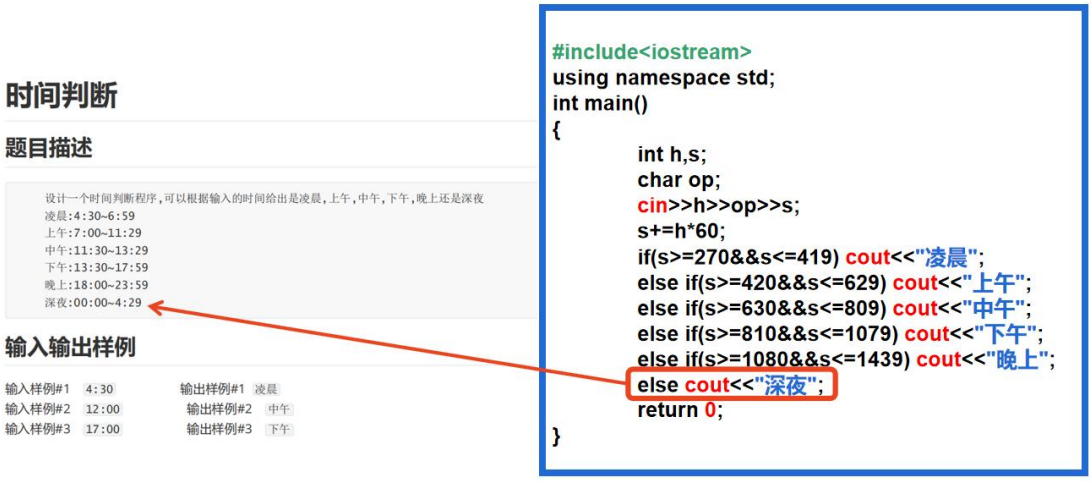
时间判断

题目描述

设计一个时间判断程序，可以根据输入的时间给出是凌晨，上午，中午，下午，晚上还是深夜
凌晨:4:30~6:59
上午:7:00~11:29
中午:11:30~13:29
下午:13:30~17:59
晚上:18:00~23:59
深夜:00:00~4:29

输入输出样例

输入样例#1 4:30　　输出样例#1 凌晨
输入样例#2 12:00　　输出样例#2 中午
输入样例#3 17:00　　输出样例#3 下午



时间判断

题目描述

设计一个时间判断程序，可以根据输入的时间给出是凌晨，上午，中午，下午，晚上还是深夜
凌晨:4:30~6:59
上午:7:00~11:29
中午:11:30~13:29
下午:13:30~17:59
晚上:18:00~23:59
深夜:00:00~4:29

输入输出样例

输入样例#1 4:30　　输出样例#1 凌晨
输入样例#2 12:00　　输出样例#2 中午
输入样例#3 17:00　　输出样例#3 下午

```
#include<iostream>
using namespace std;
int main()
{
        int h,s;
        char op;
        cin>>h>>op>>s;
        s+=h*60;
        if(s>=270&&s<=419) cout<<"凌晨";
        else if(s>=420&&s<=629) cout<<"上午";
        else if(s>=630&&s<=809) cout<<"中午";
        else if(s>=810&&s<=1079) cout<<"下午";
        else if(s>=1080&&s<=1439) cout<<"晚上";
        else cout<<"深夜";
        return 0;
}
```

课后作业：　课堂所讲五个编程考试题和一个选做题。

季节判断

题目描述

输入一个日期,判断出这个日期的季节
春季: 3 4 5
夏季: 6 7 8
秋季: 9 10 11
冬季: 12 1 2

输入样例#1 3-21　　输出样例#1 春季
输入样例#2 6-7　　输出样例#2 夏季

提取文字　更多功能